



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

**Desenvolvimento de um Sistema Supervisório Web Integrado com
OPC-UA, Node-RED e Arquitetura IoT**

**Development of a Web Supervisory System Integrated with
OPC-UA, Node-RED and IoT Architecture**

Caroline de Almeida Arruda

Curso Superior de Tecnologia

SENAI

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema supervisório Web aplicado a ambientes industriais, utilizando tecnologias modernas de integração IoT e comunicação industrial. O projeto foi desenvolvido com backend em Node.js, frontend em Next.js/React, middleware Node-RED e comunicação baseada em APIs RESTful e OPC-UA. O sistema permite monitoramento em tempo real de variáveis industriais, gerenciamento de alarmes, visualização de históricos e controle remoto de dispositivos simulados. Foram implementadas funcionalidades de aquisição de dados, dashboards supervisórios e integração entre diferentes camadas da arquitetura. Os resultados demonstram a viabilidade da solução para aplicações em automação industrial, supervisão remota e sistemas IIoT (Industrial Internet of Things).

Palavras-chave: Sistemas Supervisórios; IoT; OPC-UA; Node-RED; Node.js; IHM.

ABSTRACT

This paper presents the development of a Web supervisory system applied to industrial environments using modern IoT integration and industrial communication technologies. The project was developed with a Node.js backend, Next.js/React frontend,

Node-RED middleware, and communication based on RESTful APIs and OPC-UA. The system enables real-time monitoring of industrial variables, alarm management, historical visualization, and remote control of simulated devices. Features such as data acquisition, supervisory dashboards, and integration between architectural layers were implemented. The results demonstrate the feasibility of the solution for industrial automation, remote supervision, and Industrial Internet of Things (IIoT) applications.

Keywords: Supervisory Systems; IIoT; OPC-UA; Node-RED; Node.js; HMI.

1 Introdução

A crescente digitalização da indústria impulsionou o desenvolvimento de sistemas supervisórios modernos capazes de integrar dispositivos físicos, redes industriais e aplicações Web. Nesse contexto, conceitos relacionados à Internet Industrial das Coisas (IIoT) tornaram-se fundamentais para o monitoramento, controle e automação de processos industriais em tempo real.

Os sistemas supervisórios tradicionais evoluíram para arquiteturas distribuídas baseadas em Web, permitindo acesso remoto, interoperabilidade entre plataformas e integração com protocolos industriais modernos. Tecnologias como OPC-UA, Node-RED e APIs RESTful passaram a desempenhar papel essencial na comunicação entre sensores, controladores e interfaces homem-máquina (IHM).

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema supervisório Web integrado, utilizando backend em Node.js, frontend em Next.js/React e middleware Node-RED para comunicação industrial.

O objetivo principal deste trabalho é demonstrar a implementação prática de uma arquitetura supervisória Web aplicada à indústria, integrando tecnologias modernas de comunicação industrial, middleware e desenvolvimento Web.

2 Revisão de Literatura

Os sistemas supervisórios industriais são responsáveis pelo monitoramento, controle e aquisição de dados de processos industriais. Segundo Boyer (2009), sistemas

SCADA permitem supervisão centralizada de variáveis de processo, fornecendo informações operacionais em tempo real.

Com a evolução das redes industriais e da Internet Industrial das Coisas (IIoT), arquiteturas supervisórias passaram a utilizar tecnologias Web e protocolos padronizados para comunicação entre dispositivos e aplicações.

De acordo com Foundation (2024), o protocolo OPC-UA possibilita comunicação segura e padronizada entre equipamentos industriais, sensores, CLPs e sistemas supervisórios.

Além da camada de comunicação industrial, o middleware Node-RED vem sendo amplamente utilizado em aplicações IoT e IIoT. Segundo IBM (2022), o Node-RED permite integração entre dispositivos, APIs e bancos de dados através de fluxos visuais de programação.

No backend do sistema, o Node.js foi utilizado devido à sua arquitetura assíncrona e capacidade de lidar com múltiplas conexões simultaneamente. Conforme Foundation (2025), aplicações desenvolvidas em Node.js apresentam elevada eficiência em sistemas de comunicação em tempo real.

Para o desenvolvimento da interface supervisória, utilizou-se Next.js e React. Segundo Vercel (2025), essas tecnologias permitem construção de aplicações Web modernas e responsivas.

Outro aspecto relevante em sistemas supervisórios é o desenvolvimento de interfaces homem-máquina (IHM). Conforme a norma Automation (2020), interfaces industriais devem priorizar clareza visual, hierarquia de informações e destaque adequado para alarmes.

3 Metodologia

O desenvolvimento do sistema foi dividido em quatro camadas principais:

- Comunicação industrial;
- Middleware;
- Backend supervisório;
- Frontend Web.

3.1 Comunicação Industrial

A comunicação industrial foi baseada no protocolo OPC-UA, responsável pela simulação e disponibilização das variáveis de processo.

3.2 Middleware Industrial

O middleware foi implementado utilizando Node-RED, responsável pelo recebimento, tratamento e roteamento das informações provenientes do servidor OPC-UA.

3.3 Backend Supervisório

O backend foi desenvolvido em Node.js utilizando APIs RESTful para comunicação com o frontend e integração dos dados industriais.

Durante o desenvolvimento, a ferramenta Postman foi utilizada para testes e validação das rotas HTTP implementadas.

3.4 Frontend Supervisório

O frontend foi desenvolvido com Next.js e React, permitindo construção de uma interface supervisória moderna e responsiva.

3.5 Tecnologias Utilizadas

- Node.js
- Next.js
- React
- Node-RED
- OPC-UA
- Postman
- APIs RESTful
- JavaScript
- HTTP/WebSockets

- Sistemas Supervisórios SCADA
- ISA-101

4 Resultados e Discussões

O sistema supervisório desenvolvido apresentou funcionamento satisfatório em todas as etapas de integração entre comunicação industrial, middleware, backend e frontend.

A arquitetura implementada permitiu aquisição de dados industriais simulados através do protocolo OPC-UA, integração com Node-RED e exibição em tempo real no dashboard supervisório Web.

Além do monitoramento em tempo real, o sistema possibilitou controle remoto de dispositivos simulados e gerenciamento básico de alarmes industriais.

Os testes realizados com Postman confirmaram o correto funcionamento das APIs RESTful implementadas no backend.

Entre as principais aplicações identificadas para o projeto, destacam-se:

- Supervisão industrial remota;
- Automação industrial;
- Monitoramento de processos;
- Sistemas IIoT;
- Dashboards operacionais;
- Controle remoto de dispositivos;
- Sistemas SCADA Web.

4.1 Exemplo de Tabela

Tabela 1: Monitoramento de Variáveis Industriais

Variável	Valor Atual	Unidade
Temperatura	25	°C
Umidade	60	%
Pressão	1013	hPa
Presença	Detectada	-
Status Sistema	Online	-

5 Conclusão

O desenvolvimento do sistema supervisório Web permitiu compreender a integração entre tecnologias modernas utilizadas em ambientes industriais e aplicações IIoT.

A combinação entre OPC-UA, Node-RED, Node.js e Next.js possibilitou a construção de uma arquitetura supervisória funcional, modular e escalável.

Como trabalhos futuros, pretende-se implementar banco de dados industrial persistente, históricos avançados, autenticação de usuários e integração com serviços em nuvem.

Agradecimentos

Agradeço à instituição de ensino, aos colegas envolvidos no desenvolvimento do projeto e ao professor Gabriel Claro pela orientação e suporte durante a disciplina de Interfaces Industriais.

Referências

AUTOMATION, I. S. of. *ISA-101 Human Machine Interfaces for Process Automation Systems*. 2020. Disponível em: <https://www.isa.org>.

BOYER, S. A. *SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition*. [S.l.]: ISA, 2009.

FOUNDATION, O. *OPC Unified Architecture Specifications*. 2024. Disponível em: <https://opcfoundation.org>.

FOUNDATION, O. *Node.js Documentation*. 2025. Disponível em: [〈https://nodejs.org〉](https://nodejs.org).

IBM. *Node-RED Documentation*. 2022. Disponível em: [〈https://nodered.org〉](https://nodered.org).

VERCEL. *Next.js Documentation*. 2025. Disponível em: [〈https://nextjs.org〉](https://nextjs.org).